一、 计算二重积分 $\iint\limits_D r d\sigma$，其中 D 是心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆 $r=a$ 所围的不包含原点的区域, 其中 $a>0$.

二、 交换二次积分的次序：

$$\int_0^1 dy\int_0^{y^2} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^1 f(x,y)dx+\int_2^3 dy\int_{y-2}^1 f(x,y)dx.$$

三、 计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{|y|}{x^2+y^2}dxdy$，其中 D 为圆环区域 $1\le x^2+y^2\le 4$.

四、 计算曲线积分 $\int_L xds$，其中 L 为抛物线段 $y=\frac{x^2}{2}$， $0\le x\le 1$.

五、 求第二型曲线积分 $\oint\limits_L \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$，其中 L 是圆周 $(x-1)^2+(y+1)^2=4$，取逆时针方向.

六、 用平面 $z=2$ 截椭圆抛物面 $z=x^2+y^2$，求被截下的小碗的侧面积.

七、 计算 $I=\iint_\Sigma \frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧， $a>0$.

八、 求第二型曲面积分

$$I=\iint_{S^+}(x^4-xz)dydz+(e^{x^2}+yz)dzdx+y^2dxdy$$

其中 S^+ 是方向为上侧的上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$.

九、 设 Γ 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线，从 z 轴正向看为顺时针，计算 $I=\oint_\Gamma y^2dx+xydy+xzdz$.

十、 已知曲线积分

$$\int_L(-2f(x)+e^x+10\cos x)\sin ydx+(f'(x)-3f(x))\cos ydy$$

与积分路径无关，且 $f(x)$ 有连续的二阶导函数，求 $f(x)$.

十一、 求方程 $yy''-(y')^2=0$ 满足条件 $y(0)=y'(0)=1$ 的特解.

十二、 试求解微分方程初值问题:

$$\frac{dy}{dx}=\frac{xe^{y^2}+1}{xy},y(1)=1.$$

十三、 求微分方程$\left(3xy+y^2\right)dx+\left(x^2+xy\right)dy=0$的通积分.

十四、 求微分方程$xy\left(1+x^2\right)y'-1-y^2=0$的通积分.

十五、 求方程$\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=x^2$的通解.

十六、 求微分方程$y''-y=e^{-x}+\sin x$的通解.

十七、 设$y=\left(x-1\right)^2h(x)$是线性齐次微分方程$y''+p\left(x\right)y'+q\left(x\right)y=0$的一个解，其中$h(x)$二阶连续可微，且$h(1)=0$，证明$h\left(x\right)\equiv 0$.

十八、 已知微分方程$\left(x^3+ax^2y+xy^2\right)dx+\left(x^3+bx^2y\right)dy=0$为全微分方程，求$a,b$的值及微分方程的通积分.

十九、 讨论下列级数的敛散性

1. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^2}{\left(\ln n\right)^{\ln n}}$

2. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\left(\ln n\right)^{0.9}\left(\ln\ln n\right)^9}$

二十、 判断数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(-1\right)^{n-1}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$的敛散性，并指明其为绝对收敛还是条件收敛.

二十一、 讨论级数$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n}$的敛散性（绝对收敛、条件收敛），说明理由

二十二、 考虑函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}$，证明：

1. 该函数项级数在$\left(0,1\right)$收敛；

2. 该函数项级数在$\left(0,1\right)$不一致收敛；

3. 该函数项级数的和函数$S(x)$在$\left(0,1\right)$连续.

二十三、 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-x^2 n^{1.5}}, -\infty < x < \infty$ 的一致收敛性.

二十四、 证明含参瑕积分 $\int_0^{+\infty} te^{-tx}dx$ 在 $[a,+\infty)$ 一致收敛，其中 $(a>0)$.

二十五、 计算 $\ln\left(1-2x-3x^2\right)$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域.

二十六、 求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛域。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}.$$

二十七、 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}$ 的收敛域及和函数，并计算

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

二十八、 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性

二十九、 判断广义积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

三十、 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\ln x \cdot \sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

三十一、 求 $f(y)=\int_{-y^2}^{e^y} \cos\left(y+x^2\right)dx, -\infty < y < +\infty$ 的导函数.

三十二、 **证明**：含参瑕积分

$$g(y)=\int_0^1 x^y dx$$

在 $\left[-\frac{1}{2},0\right]$ 一致收敛，并用此结论**计算** $\int_0^1 \frac{x-\sqrt{x}}{x\ln x}dx$.

三十三、 判断广义积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

三十四、 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\ln x \cdot \sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

三十五、　设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期并满足 $f(x)=\begin{cases}-1 & 0\le x\le \pi \\ 1 & \pi < x < 2\pi\end{cases}$，求

1、$f(x)$ 傅里叶级数；

2、傅里叶级数的和函数；

3、证明 $1^2+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\ldots\ldots=\frac{\pi^2}{8}$.

三十六、　设 $f(x)=|x|$，$-\pi\le x\le \pi$ 求

1、$f(x)$ 傅里叶级数；

2、傅里叶级数的和函数；

3、求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}$ 的和.